

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

= 30 =

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. физ.-мат. наук
должность, уч. степень, звание

Яковлев

подпись, дата

29/12/24

С.И. Яковлев
инициалы, фамилия

ЗАДАНИЕ №2

Независимые случайные события

по дисциплине: Теория Вероятностей

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

Г.В. Буренков
подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

Задание № 2

Тема: Независимые случайные события.

(осень 2024г., курс ТВ)

Зча. 1. Монета, на противоположных сторонах которой нарисованы цифры 0 и 1, подбрасывается 2 раза. Выяснить, зависимы или независимы события S и F , если
с S = (при первом подбрасывании выпала цифра 1),
с F = (только при одном подбрасывании выпала цифра 1).

Зча. 2. Продаются 2 скоропортящихся продукта. До истечения срока годности первый продукт может испортиться с вероятностью 0,20, а второй с вероятностью 0,30. Какова вероятность того, что испортится не более одного продукта?

Составил пр. Яковлев СИ

30/11/2024

Задача 1: Монета, на противоположных сторонах которой нарисованы цифры 0 и 1, подбрасывается 2 раз. Выяснить, зависимы ли или независимы $СС$ S и F , если $ССS$ = (при первом подбрасывании выпала цифра 1), а при $ССF$ = (только при одном подбрасывании выпала цифра 1).

Решение: 1) Найдем общее количество элементарных исходов:

$\Omega = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$ — 4 варианта = $|\Omega|$, где

$\omega = (i; j)$, где i — результат первого броска монеты

j — результат второго броска монеты

2) Рассмотрим исход случайного события S :

S = (при первом броске выпала 1), следовательно найдем возможные исходы. $S \leftarrow (1;0), (1;1)$ — 2 варианта = $|S|$

3) Рассмотрим исход случайного события F :

F = (при только одном подбрасывании выпала 1), следовательно найдем возможные исходы:

$F \leftarrow (1;0), (0;1)$ — 2 исхода = $|F|$

4) По формуле классической вероятности найдем событие $S \cap F$:

$$P(S) = \frac{|S|}{|\Omega|} \Rightarrow P(S) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$P(F) = \frac{|F|}{|\Omega|} \Rightarrow P(F) = \frac{2}{4} = 0,5$$

5) Если выполняется условие $P(S \cdot F) = P(S) \cdot P(F)$, то события независимы, следовательно найдем $P(S \cdot F)$:

$P(S \cdot F) = P(S) \cdot P(F) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25$, и рассмотрим $ССS$ и $ССF$, в котором соблюдается условие $ССS$ и $ССF$

$$S \cdot F \leftarrow (1,0) - 1 = |S \cdot F|$$

$$P(S \cdot F) = \frac{|S \cdot F|}{|\Omega|} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$0,25 = 0,25 \Rightarrow \text{события } S \text{ и } F \text{ независимы}$$

Ответ: случайные события S и F независимы.

Задача №2: Продаются 2 скоропортящихся продукта. До истечения срока годности первый продукт может испортиться с вероятностью 0,20, а второй с вероятностью 0,30. Какова вероятность того, что испортится не более одного продукта?

Решение:

1) Пусть: случайное событие A = (испортится первый продукт), $P(A) = 0,2$
с B = (испортится второй продукт), $P(B) = 0,3$
вероятность того, что продукт первый не испортится:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,8$$

вероятность того, что продукт второй не испортится:

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,7$$

2) Найдем из закона дополнения вероятностей, исход при котором одновременно первый и второй продукт испортятся:

Пусть S = (испортятся оба продукта),

$$P(S) = P(A \cdot B) = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06, \text{ но т.к. нам нужен}$$

обратное событие вычислим $P(\bar{S}) = 1 - P(S) = 0,94$ —
вероятность, что испортится не более одного продукта

Ответ: вероятность того, что испортится не более одного продукта равна 0,94.